

****एक ब्लॉकचेन-आधारित ढांचा सरकारी और कानून प्रवर्तन रिकॉर्ड के सुरक्षित प्रबंधन के लिए****

****हमिशु एस शेट्टी****

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग

सहाय्यक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और प्रबंधन

मंगलुरु, भारत

himanshushettykt03@gmail.com

****प्रतीक जी शेट्टी****

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग

सहाय्यक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और प्रबंधन

मंगलुरु, भारत

pratheekshetty934@gmail.com

****एम इमाद इकबाल****

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग

सहाय्यक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और प्रबंधन

मंगलुरु, भारत

mohdimadiqbal@gmail.com

****शफिली फ्लोरनि लोबो****

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग

सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और प्रबंधन

मंगलुरु, भारत

shifalilobo9@gmail.com

****मुस्तफा बस्थिकोडी****

कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग

सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और प्रबंधन

मंगलुरु, भारत

mbasthik@gmail.com

979-8-3315-7364-5/25/\$31.00 ©2025 IEEE

****सारांश**** — सरकारी और कानून प्रवर्तन रिकॉर्ड की अखंडता, सुरक्षा, और पहुंच सार्वजनिक विश्वास के लिए मौलिक हैं। फिर भी, पारंपरिक केंद्रीकृत डेटाबेस डेटा हेरफेर, साइबर हमलों, और प्रणालीगत अक्षमताओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं जो संवेदनशील कानूनी दस्तावेजों को खतरे में डाल सकते हैं और न्यायिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकते हैं। ब्लॉकचेन

प्रौद्योगिकी व किंद्रीकृत वशिवास और क्रपिटोग्राफकि आश्वासन की दशि में एक नया दृष्टकिण प्रदान करती है। यह पेपर एक मजबूत ढांचे को प्रस्तुत करता है जिसे सरकारी कानूनी रकिॉर्ड को सुरक्षति करने और कानून प्रवर्तन प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए हाइपरलेजर फैब्रकि का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है। हम एक अनुमतप्राप्त ब्लॉकचेन के व्यावहारकि अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रति करते हैं, जो सार्वजनकि, क्रपिटोक्यूरेसी-आधारति मॉडलों की तुलना में सरकारी उपयोग के लिए बेहतर है। आर्कटिक्चर कानूनी दस्तावेज़ कार्यप्रवाहों को स्वचालति करने के लिए स्मार्ट अनुबंधों को एकीकृत करता है और स्केलेबलिटी सुनिश्चति करने के लिए हाइब्रडि ऑन-चेन/ऑफ-चेन स्टोरेज मॉडल का उपयोग करता है। हमारे परिणाम एक कार्यात्मक रूप से पूर्ण, छेड़छाड़-प्रूफ प्रणाली को प्रदर्शति करते हैं जो दक्षता में सुधार करता है और सभी रकिॉर्ड इंटरैक्शन के लिए एक पूरी तरह से ऑडिबल ट्रेल प्रदान करता है। यह कार्य ब्लॉकचेन की व्यवहार्यता को अगले पीढ़ी के डिजिटल शासन के लिए एक मौलकि प्रौद्योगिकी के रूप में मान्य करता है।

****सूचक शब्द**** — ब्लॉकचेन, हाइपरलेजर, कानूनी रकिॉर्ड, कानून प्रवर्तन, स्मार्ट अनुबंध, डेटा सुरक्षा, सरकारी अनुप्रयोग, छेड़छाड़-प्रूफ सिस्टम, न्यायकि डेटा, ऑडिबलिटी।

****I. परिचय****

डिजिटल शासन के युग में, सार्वजनकि संस्थानों के सामने सबसे बड़े चुनौतियों में से एक यह है कि अधिकारकि रकिॉर्ड की पवित्रता को कैसे सुरक्षति रखा

जाए जबकि उन्हें सुलभ बनाया जाए। कागज-आधारित अभिलेखों से डिजिटल अवसंरचना में स्वचालित करने वाली सरकारें खुद को एक नई प्रकार की खतरों के प्रति जागरूक करती हैं जसमें जटिल डेटा उल्लंघन, अनधिकृत छेड़छाड़, और प्रणालीगत वफादारी शामिल हैं। कानून और व्यवस्था के क्षेत्रों में, यह संवेदनशीलता गंभीर आयाम ग्रहण कर लेती है। एक समझौता किया गया सबूत या एक हेरफेर किया गया न्यायिक रिकॉर्ड उचित प्रक्रिया के क्षेत्र, न्याय में बाधा, और कानून के शासन में सार्वजनिक विश्वास को वनाशकारी नुकसान पहुंचा सकता है। पुरानी प्रणालियाँ ऐसे आधुनिक खतरों का मुकाबला करने में असमर्थ हैं; एक अधिक लचीली और जवाबदेह डिजिटल अवसंरचना की ओर बढ़ना केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं है बल्कि सरकारी वैधता के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है।

इस पेपर में वर्णित समाधान ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित है - एक विकेंद्रीकृत लेजर प्रणाली, जो डिजिटल द्वारा सुरक्षा और पारदर्शी है। ब्लॉकचेन की क्रिप्टोक्यूरेंसी जड़ों से आगे बढ़ते हुए, हम एक एंटरप्राइज-ग्रेड, अनुमत प्राप्त ढांचे, हाइपरलेजर फैब्रिक का उपयोग करते हैं, जस संस्थानों की विशिष्ट गोपनीयता और शासन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल किया गया है। ब्लॉकचेन के मूल आर्किटेक्चरल सिद्धांतों के दल में अपरिवर्तनीय लेजर और विकेंद्रीकृत सहमत डेटा हेरफेर के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट अनुबंध सहजता से एकीकृत होते हैं और कानूनी और प्रशासनिक प्रोटोकॉल को स्वचालित और लागू कर सकते हैं जो धोखाधड़ी और मानव त्रुटि की संभावनाओं को कम करते हैं, जबकि बहुत जटिल कार्यप्रवाहों को सरल बनाते

है। यह प्रस्तावति दृष्टिकोण न्यायिक प्रक्रियाओं में विश्वास का एक नया आधार बनाने का वादा करता है।

सुरक्षा के अलावा, एक ब्लॉकचेन-आधारित प्रणाली की संचालन क्षमता में लाभ बढ़ता है, जिससे प्रत्येक लेनदेन या डेटा इंटरैक्शन का पूरी तरह से ऑडिबल, पारदर्शी, कालानुक्रमिक ट्रैक बनाया जाता है - यह विशेषता कानूनी कार्यवाही और आंतरिक ऑडिट दोनों में बहुत उपयोगी है। इसे पहले ही वास्तविक दुनिया में उदाहरणों द्वारा प्रमाणित किया गया है: एस्टोनिया ने अपने ई-गवर्नेंस सेवाओं में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को सार्वजनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए एकीकृत किया, जबकि जॉर्जिया ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए अपनी भूमि रजिस्ट्रियों में एक समान समाधान को सफलतापूर्वक लागू किया।

इस वादे के बावजूद, कानूनी और कानून प्रवर्तन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए समग्र स्केलेबल समाधानों और वैचारिक ढांचों के बीच अभी भी एक अंतर है। अधिकांश साहित्य अभी भी वैचारिक या बहुत संकीर्ण अनुप्रयोगों को संबोधित करता है जिन्हें न्यायपालिका में एकल रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह कार्य सीधे इस अंतर को संबोधित करता है। हम सरकारी कानूनी रिकॉर्ड के लिए एक सुरक्षित, छेड़छाड़-प्रूफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर का प्रस्ताव करते हैं, जैसे हाइपरलेजर फैब्रिक ढांचे पर डिज़ाइन और लागू किया गया है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायपालिका की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए स्मार्ट अनुबंधों को कैसे विकसित किया जाए, सिस्टम प्रदर्शन का महत्वपूर्ण विश्लेषण करते हैं,

और ऐसे ढांचे को लागू करते समय ठोस लाभ और चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। हमारा मुख्य योगदान मुख्य रूप से एक हाइब्रिड ऑन-चेन/ऑफ-चेन आर्कटिक्चरल मॉडल की मान्यता है जो बड़े कानूनी फाइलों को स्टोर करने की स्केलेबिलिटी समस्या को हल करता है, जिसमें मजबूत, भूमिका-आधारित स्मार्ट अनुबंध लॉजिक को न्यायिक पहुंच नियंत्रण को स्वचालित करने के लिए जोड़ा गया है।

****II. संबंधित कार्य****

हमारा शोध उन कार्यों पर आधारित है जो बुनियादी ब्लॉकचेन सिद्धांत, सरकारी पायलट कार्यक्रमों, और समान क्षेत्रों से आर्कटिक्चरल समाधानों से संबंधित हैं। ब्लॉकचेन के सिद्धांतिक आधार अच्छी तरह से स्थापित हैं। तकनीकी अवलोकन जैसे इंग एट अल. विवरण देते हैं कि आर्कटिक्चर और सहमत प्रोटोकॉल क्या हैं। जबकि ये बुनियादी कार्य अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये मुख्य रूप से "क्यों" को रेखांकित करते हैं न कि सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी "कैसे" को।

****A. सार्वजनिक क्षेत्र में अग्रणी कार्यान्वयन****

कुछ सरकारें सिद्धांत से व्यवहार में चली गई हैं। उदाहरण के लिए, एस्टोनिया का अग्रणी ई-गवर्नेंस का उपयोग राष्ट्रीय डेटा की अखंडता को सुरक्षित करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करता है। जॉर्जिया के न्याय मंत्रालय ने पारदर्शिता प्रदान करने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए एक ब्लॉकचेन भूमि रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू की। इस बीच, दुबई ने संचालन लाभ और कानूनी चुनौतियों को शामिल करने वाले महत्वाकांक्षी ब्लॉकचेन पहलों के

लएि प्रतबिद्धता दखिआई है। ये बड़े पैमाने पर परयोजनाएँ अभी भी संपत्तिया पहचान जैसे वशिष्ट क्षेत्रों तक सीमति हैं, और न्यायकि और कानून प्रवर्तन डेटा पारसिथितिकी तंत्र में मौजूद जटलि डेटा प्रवाहों की अंतरदृष्टि प्रदान नहीं करती हैं।

****B. अन्य क्षेत्रों से डज़िइन लागू करना****

हमारे अध्ययन में डेटा गोपनीयता, ऑडिबलिटी, और इंटरऑपरेबलिटी जैसे कई तकनीकी चुनौतियों का सामना अन्य अनुशासनों में कयिा गया है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य देखभाल डेटा प्रबंधन पर ब्लॉकचेन पर एक महत्वपूर्ण कार्य का एक बड़ा हसिसा संवेदनशील रोगी रकिॉर्ड को सुरक्षति करने और कानूनी साक्ष्य के लिए उपयुक्त रूप में आसानी से अनुवादति करने की चुनौतियों को हल करता है। इसी प्रकार, उपयोगकर्ता-आधारति डेटा संप्रभुता ढांचे, सत्यापन योग्य डजिटल क्रेडेंशयिल, और सुरक्षति पहचान और प्रमाणीकरण प्रक्रियाएँ वभिन्नि कानूनी संस्थाओं के पहुंच अधिकारों का प्रबंधन करने के संबंध में परीक्षण कएि गए पैटर्न पेश करती हैं। ये आर्कटिक्चरल स्कीमाएं आशाजनक नरिमाण खंड प्रदान करती हैं लेकिन न्यायकि वातावरण के अद्वितीय साक्ष्य प्रक्रियाओं और नयिमों को दर्शाने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण रूप से संशोधति करने की आवश्यकता होगी।

****C. शोध अंतर की पहचान****

सामूहकि साहित्य ब्लॉकचेन की क्षमता पर एक मजबूत सहमतिकी पुष्टि करता है कयिह सरकारी संचालन में अभूतपूर्व सुरक्षा और दक्षता ला सकता है। हालांकि, इस संभाव्यता और कानूनी और कानून प्रवर्तन क्षेत्रों में इसके

व्यापक अनुप्रयोग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। मौजूदा कार्य में से अधिकांश या तो उच्च वैचारिकी स्तर पर हैं, केवल संकीर्ण, गैर-न्यायिकी पायलटों में मान्य हैं, या लाइव, एकीकृत कार्यान्वयन से आने वाले अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी है। हमारा शोध इस कमी को सीधे संबोधित करता है, एक समग्र ब्लॉकचेन ढांचे को डिज़ाइन, लागू और मान्य करके जो आधुनिकी न्यायिकी प्रणाली की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से इंजीनियर किया गया है।

****D. हमारे ढांचे की स्थिति****

जबकि ऐस्टोनिया और जॉर्जिया में अग्रणी कार्यान्वयन सार्वजनिक रिकॉर्ड के लिए ब्लॉकचेन को मान्य करते हैं, वे अक्सर पहचान या भूमि रजिस्ट्रेशन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी प्रकार, स्वास्थ्य देखभाल जैसे अन्य क्षेत्रों के ढांचे गोपनीयता के लिए मजबूत पैटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन वे न्यायिकी प्रणाली द्वारा आवश्यक अद्वितीय चेन-ऑफ-कस्टडी नियमों और जटिल, बहु-कार्यकर्ता पहुंच नीतियों के लिए अनुकूलति नहीं हैं (जैसे, न्यायाधीश, अभियोजक, बचाव)। हमारा ढांचा इस अंतर को संबोधित करता है, जो विशेष रूप से मेटाडेटा के लिए एक अपरविस्तनीय ऑन-चेन लेजर को एक स्केलेबल, एन्क्रिप्टेड ऑफ-चेन स्टोरेज मॉडल के साथ संयोजित करता है, सभी स्मार्ट अनुबंधों द्वारा शासित होते हैं जो इन जटिल कानूनी कार्यप्रवाहों को स्वचालित करने के लिए स्पष्ट रूप से डिज़ाइन किए गए हैं।

****III. सिस्टम डिज़ाइन और कार्यान्वयन****

हमारे प्रस्तावित सिस्टम के लिए अपनाई गई आर्कटिक्चर और तकनीकी प्रोटोकॉल यहां चर्चा की गई है। विकास पद्धति न्यायिक डेटा प्रबंधन की बुनियादी आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित की गई है, जिसमें एक सुरक्षित, छेड़छाड़-प्रूफ, और प्रभावी वातावरण का निर्माण शामिल है जो ऑडिबल और स्केलेबल है। अनुमत प्राप्त ब्लॉकचेन, विकेंद्रीकृत स्टोरेज, और मजबूत क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकीकृत किया गया है।

****A. सिस्टम आर्कटिक्चर****

हमने हाइब्रिड आर्कटिक्चर डिज़ाइन किया है जो अनुमत प्राप्त लेजर के लिए हाइपरलेजर फैब्रिक और विकेंद्रीकृत स्टोरेज के लिए इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम (IPFS) को जोड़ता है। हाइपरलेजर फैब्रिक एक नियंत्रित, ऑडिबल वातावरण प्रदान करता है जो अपरविवर्तनीय मेटाडेटा और पहुंच अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि IPFS बड़े डेटा ऑब्जेक्ट्स, जैसे सबूत फाइलों, को ऑफ-चेन स्टोर करने के लिए एक मजबूत, प्रभावी समाधान प्रदान करता है। हाइपरलेजर फैब्रिक को अन्य एंटरप्राइज ब्लॉकचेन जैसे क्वोरम या कॉर्डे की तुलना में इसके अनुमत प्राप्त स्वभाव, मॉड्यूलर आर्कटिक्चर, और 'चैनल' सुविधा के मजबूत समर्थन के लिए प्राथमिकता दी गई थी। यह विशेषता केवल कुछ संगठनों के बीच निजी लेनदेन की अनुमति देती है, जैसे अभियोजक के कार्यालय और एक अदालत, जो न्यायिक गोपनीयता की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करती है। इसके अलावा, यह विभाजन ब्लॉकचेन को हल्का और प्रदर्शनकारी बनाए रखता है। सामान्य आर्कटिक्चर चित्र 1 में दर्शाया गया है।

****B. सुरक्षित डेटा इनजेशन और पुनर्प्राप्तिकार्यप्रवाह****

सिस्टम की एंड-टू-एंड प्रक्रिया प्रवाह, चित्र 2 में दर्शाई गई है। कार्यप्रवाह उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस पर शुरू होता है। अनुरोधों को एक API गेटवे के माध्यम से केंद्रीय बैकएंड एप्लिकेशन सर्वर पर रूट किया जाता है, जो समन्वयक के रूप में कार्य करता है। बैकएंड दो अलग-अलग संचालन का प्रबंधन करता है: यह ऑफ-चेन स्टोरेज (IPFS) में बड़े, एन्क्रिप्टेड फ़ाइल टुकड़ों को स्टोर करता है और संबंधित मेटाडेटा को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर एक लेनदेन के रूप में प्रस्तुत करता है। नेटवर्क के भीतर, स्मार्ट अनुबंध (चेनकोड) लेनदेन को मान्य और अपरिवर्तनीय वितरित लेजर में प्रतिलिपि करता है, जिसकी वर्तमान स्थितिराज्य डेटाबेस में रखी जाती है। यह आर्कटिक्चर बड़े फ़ाइल स्टोरेज को अपरिवर्तनीय सत्यापन से साफ़ रूप से अलग करता है, जिससे स्केलेबिलिटी और अखंडता दोनों सुनिश्चित होती हैं। इस ढांचे का एक मुख्य आधार कानूनी रिकॉर्ड को संभालने के लिए सुरक्षित, बहु-चरणीय प्रक्रिया है, जो गोपनीयता, अखंडता, और उपलब्धता की गारंटी देती है। प्रोटोकॉल, जो तालिका I में उल्लिखित है, बैकएंड सर्वर द्वारा निष्पादित किया जाता है। यह पहले फ़ाइल की अखंडता सत्यापन के लिए एक अद्वितीय SHA-256 हैश उत्पन्न करता है और फिर AES का उपयोग करके फ़ाइल को एन्क्रिप्ट करता है। एन्क्रिप्ट की गई फ़ाइल को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और वकींद्रीकृत स्टोरेज (IPFS) पर अपलोड किया जाता है, जो प्रत्येक टुकड़े के लिए एक सत्यापन योग्य सामग्री पहचानकर्ता (CID) लौटाता है।

केवल हल्के मेटाडेटा को ऑन-चेन स्टोर करके, ब्लॉकचेन प्रभावी रहता है जबकि हर फ़ाइल का एक छेड़छाड़-प्रूफ और ऑडिबल रिकॉर्ड प्रदान करता

है। फ़ाइल को पुनर्प्राप्त करना उल्टा प्रक्रिया है: मेटाडेटा को लेजर से निकाला जाता है, चित्र 2 में डेटा इनजेशन के लिए एंड-टू-एंड कार्यप्रवाह, प्रारंभिक उपयोगकर्ता अनुरोध से अंतिम ब्लॉकचेन लेनदेन तक।

****तालिका I****

****सुरक्षित डेटा इनजेशन और स्टोरेज प्रोटोकॉल****

| चरण विवरण |

| --- |

| फ़ाइल हैशिंग | फ़ाइल का एक अद्वितीय SHA-256 हैश उत्पन्न किया जाता है ताकि फ़ाइल का डिजिटल फ़िंगरप्रिंट बनाया जा सके, जिससे भविष्य में अखंडता सत्यापन की अनुमति मिलती है। |

| फ़ाइल एन्क्रिप्शन | फ़ाइल को AES का उपयोग करके एक अद्वितीय कुंजी और प्रारंभिककरण वेक्टर (IV) के साथ एन्क्रिप्ट किया जाता है ताकि गोपनीयता सुनिश्चित हो सके। |

| फ़ाइल चंकिंग | एन्क्रिप्ट की गई फ़ाइल को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है ताकि IPFS पर कुशल और विश्वसनीय वितरित स्टोरेज को सुगम बनाया जा सके। |

| वर्किंग स्टोरेज | एन्क्रिप्टेड टुकड़े IPFS पर अपलोड किए जाते हैं, जहां प्रत्येक को एक सत्यापन योग्य सामग्री पहचानकर्ता (CID) प्राप्त होता है। |

| मेटाडेटा लेनदेन | फ़ाइल का मेटाडेटा (जिसमें इसका हैश, AES कुंजी, IV, और CIDs की सूची शामिल है) को हाइपरलेजर फैब्रिक लेजर पर एक अपरविरतनीय लेनदेन के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। |

CID का उपयोग IPFS से एन्क्रिप्टेड टुकड़ों को पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और फ़ाइल को पुनः असेंबल और संग्रहीत कुंजी का उपयोग करके डिक्रिप्ट किया जाता है।

****C. मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा मॉडल****

यह ढांचा एक बहु-स्तरीय सुरक्षा रणनीतिको लागू करता है। प्रमाणीकरण के लिए, हम एक स्टेटलेस JWT प्रणाली का उपयोग करते हैं। लॉगिन पर, बैकएंड एक authToken जारी करता है जिसे सभी बाद के अनुरोधों के लिए एक बयिरर टोकन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक समर्पित मडिलवेयर हर अनुरोध पर इस टोकन के हस्ताक्षर को मान्य करता है, किसी भी छेड़छाड़ या अमान्य टोकनों को अस्वीकार करता है।

अधिकार प्रबंधन एक सख्त भूमिका-आधारित पहुंच नियंत्रण (RBAC) नीति के माध्यम से किया जाता है, जिसे बैकएंड सर्वर के मडिलवेयर स्तर पर लागू किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता केवल अपनी निर्धारित भूमिका द्वारा अनुमत कार्य करते हैं। हाइपरलेजर फैब्रिक नेटवर्क स्वयं आर्कटिक्चरल रूप से अलग है और सीधे उजागर नहीं है; केवल विश्वसनीय बैकएंड सर्वर को इसके साथ संचार शुरू करने की अनुमति है। एक अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन के रूप में, सभी संचालन एक सुरक्षित, नज़ी

"चैनल" के भीतर होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए क्लिपबोर्ड डेटा केवल अधिकृत संगठनों के लिए दृश्य होता है। यह मॉडल ब्लॉकचेन को पहुंच नियंत्रण के प्राथमिक प्रवर्तक के रूप में नहीं रखता है, बल्कि केंद्रीकृत सर्वर द्वारा अधिकृत सभी क्रियाओं के अंतिम, अपरविस्तनीय ऑडिटोर के रूप में रखता है।

****D. स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से स्वचालित शासन****

कानूनी रिकॉर्ड तक पहुंच स्मार्ट अनुबंधों (चेनकोड) द्वारा शासित होती है जो हाइपरलेजर फैब्रिक नेटवर्क पर तैनात होते हैं। ये अनुबंध स्व-नष्टिपादित डिजिटल समझौतों के रूप में कार्य करते हैं जो पूर्वनिर्धारित पहुंच नियंत्रण नीतियों को स्वायत्त रूप से लागू करते हैं। लसिट 1 में हमारे एवडिस कॉन्ट्रैक्ट का एक सरल जावास्क्रिप्ट कार्यान्वयन दिखाया गया है, जो बेस फैब्रिक कॉन्ट्रैक्ट क्लास से वरिसत में मिला है। यह चेनकोड लेजर के साथ अंतिम इंटरैक्शन के लिए ज़िम्मेदार है। स्टोरएवडिस और गेटएवडिस जैसी कार्यक्षमताएँ इस प्रक्रिया के मूल हैं। स्टोरएवडिस फंक्शन एक स्ट्रुक्चुराइज्ड JSON ऑब्जेक्ट लेता है जिसमें सबूत का मेटाडेटा होता है और इसे लेजर पर लिखने के लिए putState कमांड का उपयोग करता है, जैसे इसके हैश द्वारा कुंजीबद्ध किया जाता है। इसके विपरीत, गेटएवडिस पुनर्प्राप्त करता है।